

Aproximación exponencial y logarítmica por Mínimos Cuadrados

Linealización de modelos e implementada en GeoGebra

Miguel Ángel Chávez García Alejandro Martínez Ireneo
FES Acatlán, UNAM

26 de junio de 2026

Objetivo de la sesión

- **Analizar como funcionan las instrucciones:** Demostrar que los ajustes no lineales en GeoGebra son transformaciones en el espacio de los datos.
- **Linealización:** Aplicar transformaciones biyectivas (logaritmos) para reducir funcionales no lineales a sistemas normales de 2×2 .
- **Sustento teórico:** Conectar las propiedades asintóticas y de momentos con comandos explícitos de control numérico en GeoGebra.

Modelo exponencial: Planteamiento del problema (1)

Buscamos aproximar una nube de puntos $I_1 = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R}^2$ (con $y_i > 0$) mediante la función:

$$y = Ae^{Bx}, \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

El obstáculo analítico

El funcional del error cuadrático medio no es lineal respecto a los parámetros A y B :

$$E(A, B) = \sum_{i=1}^n \left(y_i - Ae^{Bx_i} \right)^2$$

Derivar e igualar a cero conduce a un sistema de ecuaciones trascendentes no lineal, el cual no se puede usar álgebra lineal.

Modelo exponencial: Planteamiento del problema (2)

Es decir $\nabla E(A, B) = (0, 0)$; es decir $\left(\frac{\partial E}{\partial A}, \frac{\partial E}{\partial B}\right) = (0, 0)$ genera el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n y_i e^{Bx_i} - A \sum_{i=1}^n e^{2Bx_i} &= 0 \\ A \sum_{i=1}^n x_i y_i e^{Bx_i} - A^2 \sum_{i=1}^n x_i e^{2Bx_i} &= 0\end{aligned}$$

Por ende se propone una alternativa para resolver el problema planteado.

Linealización del modelo exponencial

Dado que se quiere encontrar una función de la forma $y = Ae^{Bx}$, se aplican el logaritmo natural a ambos miembros de la ecuación:

$$\ln(y) = \ln(Ae^{Bx}) \implies \ln(y) = \ln(A) + Bx, A > 0$$

Al hacer un cambio de variable, se recupera la estructura de la recta $Y^* = mX + b$:

- $Y^* = \ln(y)$
- $b = \ln(A) \implies A = e^b$
- $m = B$

Ecuación linealizada

$$Y^* = Bx + b$$

Minimizar el error en este espacio transformado permite usar las covarianzas y varianzas vistas anteriormente.

Instrucciones en GeoGebra: Modelo exponencial (1)

Para implementar este ajuste en la consola de GeoGebra sin usar el comando nativo, se ejecutan las siguientes instrucciones tras cargar previamente la nube de puntos en la hoja de cálculo y elaboramos la lista de puntos l1:

Definición del nuevo espacio bajo la transformación

```
X_exp = x(l1)  
Y_exp = ln(y(l1))
```

Cálculo estadístico de parámetros

```
VarX = Varianza(X_exp)  
CovXY = Covarianza(X_exp, Y_exp)  
m_exp = CovXY / VarX  
b_exp = Media(Y_exp) - m_exp * Media(X_exp)
```

Instrucciones en GeoGebra: Modelo exponencial (2)

Reconstrucción de la función exponencial

```
A_param = exp(b_exp)
```

```
B_param = m_exp
```

```
g_exp(x) = A_param * exp(B_param * x)
```

Modelo Logarítmico: Planteamiento

Alternativamente, si los datos presentan un comportamiento de crecimiento desacelerado (con $x_i > 0$), proponemos el modelo:

$$y = A \ln(x) + B$$

Es decir, al calcular el gradiente $\nabla E(A, B) = (0, 0)$ sobre el funcional del error $E(A, B) = \sum_{i=1}^n (y_i - (A \ln x_i + B))^2$, se obtiene el siguiente sistema lineal de 2×2 :

$$\begin{aligned} A \sum_{i=1}^n \ln^2 x_i + B \sum_{i=1}^n \ln x_i &= \sum_{i=1}^n y_i \ln x_i \\ A \sum_{i=1}^n \ln x_i + B \cdot n &= \sum_{i=1}^n y_i \end{aligned}$$

Modelo Logarítmico: Sistema de ecuaciones normales

Al escribirlo en forma de matrices:

$$\begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n \ln^2 x_i & \sum_{i=1}^n \ln x_i \\ \sum_{i=1}^n \ln x_i & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n y_i \ln x_i \\ \sum_{i=1}^n y_i \end{pmatrix}$$

Se utiliza la Cramer para llegar a las soluciones

Parámetro A (pendiente)

$$A = \frac{n \sum_{i=1}^n y_i \ln x_i - (\sum_{i=1}^n \ln x_i) (\sum_{i=1}^n y_i)}{n \sum_{i=1}^n \ln^2 x_i - (\sum_{i=1}^n \ln x_i)^2}$$

Parámetro B (intercción)

$$B = \frac{(\sum_{i=1}^n y_i) (\sum_{i=1}^n \ln^2 x_i) - (\sum_{i=1}^n y_i \ln x_i) (\sum_{i=1}^n \ln x_i)}{n \sum_{i=1}^n \ln^2 x_i - (\sum_{i=1}^n \ln x_i)^2}$$

Modelo Logarítmico: Conclusión

Linealización

Haciendo el cambio de variable en el dominio:

$$X^* = \ln(x)$$

El modelo se transforma directamente en la estructura de una recta:

$$y = AX^* + B$$

Indicaciones en GeoGebra: Modelo Logarítmico

La ejecución en GeoGebra para el modelo logarítmico requiere transformar las abscisas de la lista original l1:

Transformación del Dominio

$$X_{\log} = \ln(x(l1))$$
$$Y_{\log} = y(l1)$$

Solución Numérica de Coeficientes

$$\text{VarX}_{\log} = \text{Varianza}(X_{\log})$$
$$\text{CovXY}_{\log} = \text{Covarianza}(X_{\log}, Y_{\log})$$
$$A_{\log} = \text{CovXY}_{\log} / \text{VarX}_{\log}$$
$$B_{\log} = \text{Media}(Y_{\log}) - A_{\log} * \text{Media}(X_{\log})$$

Curva Ajustada

$$g_{\log}(x) = A_{\log} * \ln(x) + B_{\log}$$

Construcciones vs comandos nativos

Para demostrar a los estudiantes que el principio variacional es idéntico al que calcula internamente el núcleo del software, se introducen los comandos nativos:

Comandos de Validación Cruzada

$$f_{\text{exp}}(x) = \text{AjusteExp}(I1)$$

$$f_{\text{log}}(x) = \text{AjusteLog}(I1)$$

Las funciones construidas paso a paso se superpondrán con precisión las gráficas de ellas:

$$g_{\text{exp}}(x) \equiv f_{\text{exp}}(x) \quad \wedge \quad g_{\text{log}}(x) \equiv f_{\text{log}}(x)$$

Comentarios finales

- 1 **La métrica:** La linealización altera la métrica del error. El modelo exponencial linealizado minimiza el error cuadrático de los logaritmos ($\ln y_i$), no de los datos crudos.
- 2 **La teoría:** El alumno comprende el comportamiento asintótico de las transformaciones sin depender de GeoGebra para el análisis numérico.

Bibliografía y Referencias

-  Burden, R. L., Faires, J. D., & Burden, A. M. (2015). *Numerical Analysis* (10th ed.). Cengage Learning.
-  Chávez García, M. Á. *Cálculo Diferencial e Integral III*. Ediciones Acatlán, UNAM.